La composition de l'air.

Document 1 : Atomes et molécules.

Les atomes.

Ce sont les briques qui constituent la matière. Il existe une centaine de sortes d'atomes différentes. Exemples :

- l'atome d'hydrogène (H)
- l'atome d'oxygène (O)
- l'atome d'azote (N)
- l'atome de carbone (C)

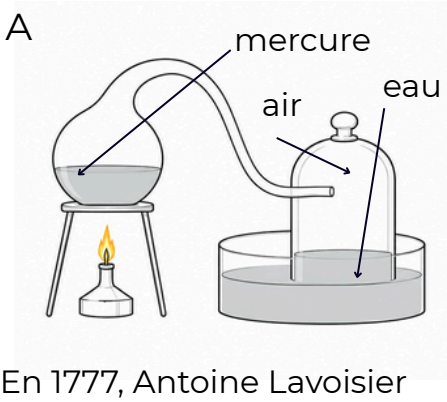
Les molécules.

Elles sont formées de plusieurs atomes liés entre eux.
Exemples :

- le dihydrogène H_2 (H H)
- le dioxygène O_2 (O O)
- le diazote N_2 (N N)
- le dioxyde de carbone CO_2 (O C O)

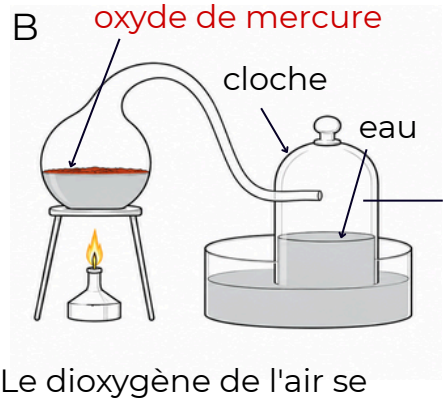
Document 2 : L'expérience de Lavoisier.

A



En 1777, Antoine Lavoisier chauffe du mercure dans un récipient contenant de l'air.

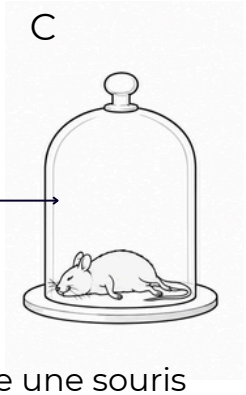
B



Le dioxygène de l'air se combine au mercure pour former une couche rougeâtre appelée oxyde de mercure.

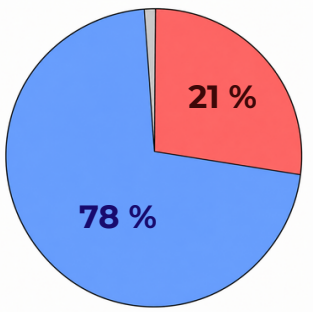
Le gaz restant est placé dans une autre cloche.

C



Lavoisier place une souris dans le gaz restant. Elle meurt rapidement, car ce gaz ne permet pas la respiration. Il le nomme **azote**, du grec « sans vie ».

Document 3 : La composition de l'air en pourcentage.



- diazote
- dioxygène
- autres

argon (Ar)
dioxyde de carbone (CO_2)
néon (Ne)
hélium (He)
méthane (CH_4) ...

Questions

1. Pourquoi la souris meurt-elle dans l'expérience ?
2. Quel est le gaz le plus présent dans l'air ? Quelle est sa formule chimique ?
3. L'eau (H_2O) est-elle un atome ou une molécule ? Explique ta réponse.
4. Dans le schéma B, quel gaz n'est plus présent ? En quoi s'est-il transformé ?
5. Combien d'atomes contient une molécule de dioxyde de carbone (CO_2) ? Quels sont ces atomes ?
6. Pourquoi le niveau de l'eau est-il monté dans le schéma B ?
7. Quel pourcentage de l'air le diazote et le dioxygène représentent-ils ensemble ?

Questions

1. Pourquoi la souris meurt-elle dans l'expérience ?
2. Quel est le gaz le plus présent dans l'air ? Quelle est sa formule chimique ?
3. L'eau (H_2O) est-elle un atome ou une molécule ? Explique ta réponse.
4. Dans le schéma B, quel gaz n'est plus présent ? En quoi s'est-il transformé ?
5. Combien d'atomes contient une molécule de dioxyde de carbone (CO_2) ? Quels sont ces atomes ?
6. Pourquoi le niveau de l'eau est-il monté dans le schéma B ?
7. Quel pourcentage de l'air le diazote et le dioxygène représentent-ils ensemble ?

Questions

1. Pourquoi la souris meurt-elle dans l'expérience ?
2. Quel est le gaz le plus présent dans l'air ? Quelle est sa formule chimique ?
3. L'eau (H_2O) est-elle un atome ou une molécule ? Explique ta réponse.
4. Dans le schéma B, quel gaz n'est plus présent ? En quoi s'est-il transformé ?
5. Combien d'atomes contient une molécule de dioxyde de carbone (CO_2) ? Quels sont ces atomes ?
6. Pourquoi le niveau de l'eau est-il monté dans le schéma B ?
7. Quel pourcentage de l'air le diazote et le dioxygène représentent-ils ensemble ?